9 ශ්‍රේණිය – ගණිතය

අසමානතා

පිළිතුරු පත්‍රය – විසඳුම්

Chalaka Perera | BSc (Hons) Computer Engineering, University of Peradeniya

මතක තබා ගන්න: > ට වඩා විශාල, < ට වඩා කුඩා, ≥ ට වඩා විශාල හෝ සමාන, ≤ ට වඩා කුඩා හෝ සමාන. සංඛ්‍යා රේඛාවක **පිරවූ කිත** • මගින් එම සංඛ්‍යාව ඇතුළත් බවත් **හිස් කිත** ○ මගින් එය ඇතුළත් නොවන බවත් දක්වේ. අසමානතාවක් සමීකරණයක් මෙන් විසඳිය හැක: දෙපසටම එකම සංඛ්‍යාව එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම ද, දෙපසම එකම **ධන** සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම හෝ බෙදීම ද කළ හැක. දෙපසම **සෘණ** සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළහොත් හෝ බෙදුවහොත් අසමානතා ලකුණ **මාරු** කළ යුතුය.

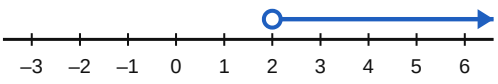
ප්‍රශ්නය 1

(i) $x > 5$ (ii) $y \le -2$ (iii) $a \ge 18$ (iv) $m \le 20$ (v) $20 \le t \le 30$

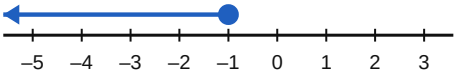
ප්‍රශ්නය 2

(i) සත්‍යයි (ii) අසත්‍යයි (iii) සත්‍යයි (iv) සත්‍යයි (v) අසත්‍යයි ($-6 < -5$)

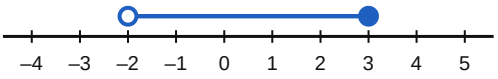
ප්‍රශ්නය 3



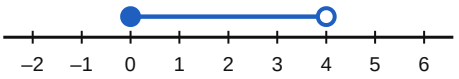
(i) $x > 2$



(ii) $x \le -1$



(iii) $-2 < x \le 3$



(iv) $0 \le x < 4$

ප්‍රශ්නය 4

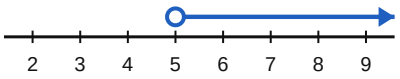
(i) $x \ge 1$ (ii) $x < 3$ (iii) $-3 \le x < 2$ (iv) $-1 < x < 4$

ප්‍රශ්නය 5

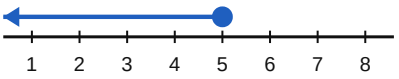
(i) –1, 0, 1, 2, 3 (ii) –4, –3, –2, –1 (iii) 1, 2, 3, 4, 5

ප්‍රශ්නය 6

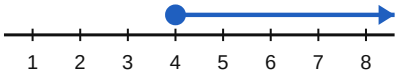
(i) $x > 5$ (ii) $x \leq 5$ (iii) $x \geq 4$ (iv) $x < 6$ (v) $2x > 6 \rightarrow x > 3$ (vi) $3x \leq 12 \rightarrow x \leq 4$



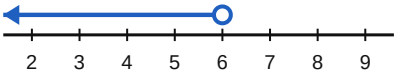
(i)



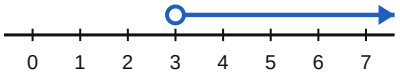
(ii)



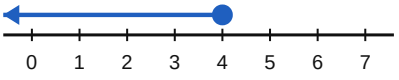
(iii)



(iv)



(v)



(vi)

ප්‍රශ්නය 7

(i) දෙපසම –2 න් බෙදූ ලකුණ මාරු කරන්න: **$x > -3$**

(ii) $-x \geq -3 \rightarrow -1$ න් ගුණ කර ලකුණ මාරු කරන්න: **$x \leq 3$**

ප්‍රශ්නය 8

(i) $3x - 6 < x + 4 \rightarrow 2x < 10 \rightarrow$ **$x < 5$**; විශාලතම නිඛිලය = **4**

(ii) $x + 1 \geq 6 \rightarrow$ **$x \geq 5$**; කුඩාම නිඛිලය = **5**

ප්‍රශ්නය 9

(i) $45n \leq 500 \rightarrow n \leq 11.1\ldots \rightarrow$ උපරිම **පෑන් 11**

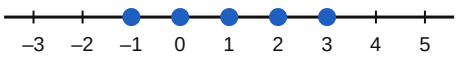
(ii) $70 + 40n \leq 600 \rightarrow 40n \leq 530 \rightarrow n \leq 13.25 \rightarrow$ උපරිම **පෙට්ටි 13**

(iii) $n + (n + 1) + (n + 2) < 40 \rightarrow 3n + 3 < 40 \rightarrow n < 12.33\ldots \rightarrow$ විශාලතම $n =$ **12**; නිඛිල **12, 13, 14** (එකතුව = 39)

ප්‍රශ්නය 10

(i) $-2 < x \leq 3 \rightarrow$ **$-1, 0, 1, 2, 3$**

(ii) **2, 4, 6**



(i)

ප්‍රශ්නය 11

(i) $2(8 + x) < 30 \rightarrow 16 + 2x < 30 \rightarrow$ **$x < 7$** (පළල ධන විය යුතු නිසා $x > 0$ ද වේ)

(ii) **1, 2, 3, 4, 5, 6**